Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 8

Markedsføring · Distribusjon som konkurransevirkemiddel

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — innkjøpsansvarlig, faglig ansvarlig, prosjektleder, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 handler om distribusjonsform og -grad. Oppgave 2 om hva et mellomledd faktisk gjør — de seks oppgavene, hvorav fire er usynlige. Oppgave 3 er kapitlets regnestykke: hva det koster å hoppe over grossisten. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave om makt i kanalen, uten ett riktig svar.

Kapitlet er for det meste kvalitativt, men det ender i en beslutning som må tallfestes. Regnearket «MA08_Distribusjon_Regneark_Grossist_eller_direkte.xlsx» gjør den regningen, og det svarer på tre ting: hva materiellet koster gjennom hvert ledd, hva rabattstrukturen betyr, og ved hvilket volum direkte innkjøp snur fra tap til gevinst. Bruk det i oppgave 3 og i del C.

Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026. Merk at antall leverandører og installatører, fordelingen på kanaler, rabattnivåene, lagerøkningen og andelen hasteavhengige oppdrag er konstruert for undervisningen og oppgitt i oppgaveteksten; alle Nordlys' egne regnskapstall er hentet fra bedriftens tallgrunnlag.

Tema: *Distribusjonsform, distribusjonsgrad, kanalens aktører, maktforhold og hva et mellomledd er verdt*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Kundeforholdene

Du er rådgivende konsulent. I et mindre område trenger 30 leverandører og 20 installatører det samme materiellet. Hvor mange kundeforhold blir det uten grossist, og hvor mange med én grossist imellom?

Svar: Uten grossist handler alle med alle: 30 ganger 20 er 600. Med én grossist trenger hver bare én avtale: 30 pluss 20 er 50. Det er 550 færre kundeforhold, eller 91,7 prosent.

Start 2 — Leverandørkreditten

Du er kalkulatør. Bedriften kjøper materiell for 7 990 000 kroner i året og får 30 dagers kreditt hos grossisten. Hvor mye av driften finansierer grossisten i gjennomsnitt?

Svar: 7 990 000 ganger 30 delt på 360 er 665 833 kroner. Så mye finansierer grossisten, gratis. Med 10 prosent avkastningskrav er det verdt rundt 66 600 kroner i året.

Start 3 — Hvilken rolle?

Du er formann. Produsentens distriktsrepresentant kommer innom med nye produkter, men selger dem ikke selv. Hvilken rolle har han i kanalen, og bærer han risikoen for varene?

Svar: Han er agent. En agent er salgsrepresentant for en produsent og selvstendig næringsdrivende. Han eier aldri varene og rører dem ikke. Derfor bærer han ikke risikoen for dem.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Bør Nordlys kjøpe direkte fra produsent? *(fra økta · 15 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne fire minutter i par, uten kalkulator. Her gjør du den alene, og fortsatt uten å regne.

En produsent tilbyr 10 % rabatt hvis Nordlys kjøper i hele kvanta, direkte. Det er 799 000 kroner i året — mer enn halve driftsresultatet.

A Ja, opplagt. Så mye er for mye å la ligge. Det er ikke noe å tenke på.
B Nei, lageret spiser det. Vi må ha varene et sted, og noen må holde orden på dem. Det koster mer enn folk tror.
C Ja, men bare på de store varene. Kabel og standardmateriell direkte, resten gjennom Polarlys Elektro Grossist AS. Ta rabatten der den er stor nok.
D Nei, vi mister hastejobbene. Uten levering neste dag kan vi ikke love kunden en dato. Da er serviceavdelingen ute av drift.

Velg ett svar. Og svar på oppfølgeren, som er det egentlige spørsmålet: hva skjer med prisen fra Polarlys Elektro Grossist AS på ALT det andre, den dagen dere kjøper halvparten et annet sted?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.3 om direkte og indirekte distribusjon.

Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Hva grossisten gjør» og «Regnestykket bak fordyrende mellomledd».
Fra økta: økt 1, lysbilde 7, med svaret på lysbilde 19 og regnestykket på lysbilde 15.
I regnearket: arket «Direkte innkjøp». Hele regnestykket står ferdig: rabatten i B7, ekstrakostnadene i B21, nettoen i B24 og den rabatten som ville gitt balanse i B25. Kontrollraden i C30 står med vilje på AVVIK.

Vanlig felle: Å svare på rabatten alene. Rabatten står på et tilbud; kostnadene ved å overta grossistens jobb står ingen steder. Den andre fellen er å glemme hva som skjer med prisen på resten av volumet den dagen du deler det.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn verdikjeden *(fra økta · 20 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på tolv minutter med framlegg på tre. Du trenger et ark og en blyant, ikke et regneark.

Tegn kjeden for ÉN vare. Velg en vare bedriften din bruker ofte, og tegn hele veien fra produsent til den er montert hos sluttbruker. Sett navn på hvert ledd, og skriv under hvert ledd hva det GJØR — ikke hva det koster. Ring rundt den som eier varen på hvert trinn.

Så tar du ett ledd bort. Stryk over ett mellomledd, og skriv hvem som arver hver av oppgavene det gjorde, og hva det kommer til å koste dem. Konkluder med én setning: bør leddet være der? Svarer du nei, må du si hvem som holder lager i stedet.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.1 om kanalens ledd og 8.2 om de seks oppgavene varedistribusjonen utfører. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Distribusjonskanalen» og «De seks oppgavene».
Fra økta: økt 1, lysbilde 9 og 10 (de seks oppgavene og mellomleddet).
I regnearket: arket «Verdikjeden» viser den samme kjeden i tall for ett materiellparti: kolonne B er prisen i hvert ledd, kolonne C hva leddet legger på, og kolonne D hvor stor del av sluttprisen leddet står for.

Vanlig felle: Å tegne bare varestrømmen. Informasjonen går begge veier, og det er den som avgjør hvem som har en posisjon i kanalen. Den andre fellen er å stryke et ledd uten å si hvem som arver oppgavene.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Direkte fra produsent, indirekte til kunden *(lav→god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS. En ny lærling spør hvorfor bedriften kjøper kabel ett sted og alt annet et annet sted.

Nordlys kjøper store kabeltromler direkte fra en produsent, i hele kvanta og uten mellomledd. Alt annet materiell kjøpes fra Polarlys Elektro Grossist AS. Det ferdige anlegget monteres hjemme hos sluttkunden, og på nybygg er det entreprenøren som har avtalen.

a) Hvilken distribusjonsform er kabelkjøpet et eksempel på, og hvorfor passer den formen der?

b) Hvilken distribusjonsform er kjøpet fra grossisten, og hvorfor passer den formen for alt det andre?
c) Hvilken rolle har Nordlys selv i materiellkjeden, og hvilken rolle har bedriften i tjenestekjeden?
d) Læreboka sier at direkte distribusjon er mest vanlig på bedriftsmarkedet. Forklar hvorfor, og gi ett eksempel fra elektro.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.3 om distribusjonsform og 8.4 om distribusjonsgrad. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Direkte og indirekte distribusjon» og «De tre distribusjonsgradene».
I regnearket: arket «Verdikjeden». Sett rabatten ved direktekjøp i B6 til null, og se hva som skjer med grossistleddet i kolonne C — det er direkte distribusjon, uttrykt i tall.

Vanlig felle: Å tro at en bedrift må velge én distribusjonsform. Nordlys bruker direkte og indirekte distribusjon samtidig, på ulike varer, og det er riktig i begge tilfeller.

Oppgave 2 — Hva mellomleddet faktisk gjør *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys. En kunde har akkurat sagt at «dere har jo bare fordyrende mellomledd», og du vil kunne svare på det neste gang.

Nordlys handler med rundt 40 leverandører i året. I regionen finnes det omtrent 25 installasjonsbedrifter som trenger det samme materiellet.

a) Hvor mange kundeforhold ville det blitt hvis alle handlet direkte med alle? Hvor mange blir det med én grossist imellom? Vis regnestykket.
b) Sett opp de seks oppgavene varedistribusjonen utfører, og skriv hvordan Polarlys Elektro Grossist AS løser hver av dem for Nordlys.
c) Nordlys kjøper materiell for 7 990 000 kroner i året og har 30 dagers kreditt. Hvor mye av driften finansierer leverandøren i gjennomsnitt? Hva slags oppgave er dette et eksempel på?
d) Forklar med lærebokas egne ord hvorfor uttrykket «fordyrende mellomledd» er misvisende.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.1 og 8.2 om kanalens ledd og de seks oppgavene, med figur 8.1. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «De seks oppgavene» og «Hva grossisten gjør».
I regnearket: arkene «Verdikjeden» og «Grossistens jobb». Relasjonsregnestykket i deloppgave a) står i B23 til B27 i «Verdikjeden». Leverandørkreditten i deloppgave c) står i B7 i «Grossistens jobb», og hva den er verdt i året i B9.

Vanlig felle: Å telle bare transport og lagring. Fire av de seks oppgavene er usynlige, og finansieringen og risikooverføringen er de to som koster mest å overta selv.

Oppgave 3 — Regnestykket bak «fordyrende mellomledd» *(god–svært god · 45 minutter · formann prosjekt)*

Du er formann for prosjektavdelingen hos Nordlys og har fått regnejobben i fanget: daglig leder vil ha et svar på om bedriften skal kjøpe direkte fra produsent.

En produsent tilbyr 10 % rabatt hvis Nordlys kjøper hele materiellvolumet på 7 990 000 kroner direkte, i hele kvanta. Forutsetningene er disse: varelageret må øke fra 1 400 000 til 3 500 000 kroner, produsentene krever forskuddsbetaling slik at leverandørkreditten faller bort, det trengs en lagermedarbeider i halv stilling til 320 000

kroner brutto, og rundt 42 av serviceavdelingens 210 oppdrag faller bort fordi materiellet ikke lenger kan skaffes til neste dag. Avkastningskravet er 10 %, det sosiale påslaget på lønn er 46,8 %, kredittiden er 30 dager, og dekningsbidraget per serviceoppdrag er 7 300 kroner.

a) Regn ut rabatten i kroner.
b) Regn ut kapitalbindingen og hva den koster i året.
c) Regn ut lønnskostnaden og det tapte dekningsbidraget.
d) Sett opp regnestykket og konkluder. Hvor stor måtte rabatten vært for at direktekjøpet skulle gå i null?
e) Rabatten følger volumet, men lagermedarbeideren og de tapte hasteoppdragene gjør det ikke. Ved hvilket materiellvolum snur regnestykket fra tap til gevinst? Hvor mye måtte materiellkjøpet øke?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.2 og 8.3, og henter støtte i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 om kapitalbinding og kapittel 10 om avkastningskrav. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Regnestykket bak fordyrende mellomledd».
I regnearket: arket «Direkte innkjøp» for a) til d): legg rabatten i B6, lageret i B11, bruttolønna i B17 og det sosiale påslaget i B18, og les av B7, B14, B16, B19, B20, B21, B24 og B25. Deloppgave e) regner du i arket «Scenario», scenario A: les av B11, B12, B13 og B15, og se hele volumtabellen fra rad 18.

Vanlig felle: Å regne bare på rabatten og glemme at oppgavene ikke forsvinner sammen med leddet. Lagerhold, kreditt og leveringssikkerhet må noen betale for, og det blir deg. Den andre fellen er å svare «nei» i stedet for «ikke ennå» — vendepunktet finnes, det ligger bare over dagens volum.

Oppgave 4 — Hvem eier kunden? *(god→svært god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys, og har akkurat fått en telefon du ikke likte.

70 % av Nordlys' omsetning går gjennom et mellomledd: entreprenører, borettslagsstyrer og et nettselskap. Den største enkeltentreprenøren står alene for 18 %, altså 4 032 000 kroner. Nå vurderer han å ansette egne elektrikere.

a) Bruk lærebokas teori om maktforhold til å forklare hvorfor entreprenøren har fått denne posisjonen.
b) Hva slags grep er det entreprenøren vurderer, og hva heter det i kanalteorien?
c) Foreslå tre mottiltak Nordlys kan sette i verk, og begrunn hvert av dem.
d) Hvem eier egentlig sluttkunden når Nordlys er underleverandør? Drøft, og bruk det læreboka sier om informasjonsstrømmen i kanalen.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 8.5 om aktørene i kanalen og 8.6 om maktforhold og samarbeid. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Maktforhold i kanalen» og «Hvem eier kunden».
I regnearket: arket «Verdikjeden», B23 til B27. Entreprenøren som ansetter egne elektrikere, er det samme regnestykket som i oppgave 3, bare speilvendt: han arver oppgavene Nordlys gjorde.

Vanlig felle: Å bygge hele omsetningen på én kanal fordi den er enkel å betjene. Den dagen kanalen endrer seg, er det ingen andre å ringe — og det tar to år å bygge opp en ny.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: bedre pris mot større lager *(eksamensnær · 60 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Daglig leder i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før hun svarer grossisten.

Polarlys Elektro Grossist AS tilbyr Nordlys 3 % rabatt på alt materiell mot at Nordlys tar over en større del av lagerholdet selv: varelageret må økes fra 1 400 000 til 2 600 000 kroner. Nordlys kjøper materiell for 7 990 000 kroner i året. Bedriftens avkastningskrav er 10 %, og lagerhold — forsikring, plass, telling og svinn — anslås til 6 % av lagerverdien i året. Innkjøpsansvarlig er positiv: rabatten er ren gevinst, og lagerplassen står tom likevel. Driftslederen er skeptisk, men kan ikke forklare hvorfor.

Er dette en god avtale? Drøft, regn ut det du trenger, og gi en anbefaling med begrunnelse. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er økonom.

Bygger på hele kapittel 8 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 8.2 om de seks oppgavene og 8.3 om valg av distribusjonskanal, og henter støtte i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 om kapitalbinding og kapittel 10 om avkastningskrav. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Hva grossisten gjør» og «Regnestykket bak fordyrende mellomledd».
I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Legg rabatten i den gule cellen, lageret avtalen krever i cellen under, og lagerholdsprosenten og ukuransandelen lenger ned. Les av nettoen på avtalen, rabatten som ville gitt balanse, hvor mye materiellkjøpet kan falle, den nye lagringstiden og nettoen med ukurans. Arket «Grossistens jobb» gir deg lagringstiden i dag.

Vanlig felle: Å stoppe ved kapitalkostnaden. Å holde lager er å overta risiko, og risiko koster penger selv når regnskapet ikke viser det før varen kastes. Den andre fellen er å svare ja eller nei når svaret er en forhandling.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Bør Nordlys kjøpe direkte fra produsent?

> Ingen av de fire er helt feil, og det er derfor stoppet virker. Men C er det svaret som viser mest forretningsforstand, og det er også det læreboka peker mot: standardiserte varer kan distribueres direkte dersom avstanden ikke er for stor, betydelige mengder og verdier er involvert, og varen må raskt fram.
>
> **Regningen, som avgjør:** Rabatten er 799 000 kroner. Det grossisten gjør — kapital bundet i et større lager, bortfalt leverandørkreditt, en lagermedarbeider i halv stilling og de serviceoppdragene som forutsetter levering neste dag — koster 1 052 943 kroner. Differansen er −253 943 kroner. Rabatten måtte vært 13,2 % for å gå i null. Det er prisen på det grossisten faktisk gjør.
>
> **Om de fire alternativene:** A er den umiddelbare reaksjonen, og den er verdt å ta på alvor — rabatten ER stor. B og D er de to kostnadene som ikke står på noen faktura, og som derfor glemmes: kapitalbinding og

leveringssikkerhet. C er det gode svaret, fordi det skiller mellom varer der volumet er stort nok og varer der det ikke er det.

Oppfølgeren skiller de gode svarene fra de riktige: Kjøper Nordlys halve volumet et annet sted, faller bedriften ned i rabattmatrisen hos Polarlys Elektro Grossist AS på alt det øvrige. Det er en kostnad ingen regner med, og den er ofte større enn gevinsten. Rabattstrukturer er trappetrinn, ikke en rett linje — og du forlater trinnet i det øyeblikket du deler volumet.

Og poenget du skal ta med deg: Læreboka sier at godtgjørelsen til et distribusjonsledd over tid ikke vil være høyere enn verdien av leddets bidrag til den samlede verdiskapingen. Et ledd som ikke bidrar med annet enn økte kostnader, forsvinner raskt i en kanal med velfungerende konkurranse. Grossisten er der fordi den gjør en jobb — og regnestykket sier hva den jobben er verdt.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn verdikjeden

Det finnes ikke én riktig kjede, men det finnes to feil som går igjen.

Feil 1 er å tegne bare varestrømmen. Informasjonsstrømmen går BEGGE veier, og den er verdt en egen farge på tegningen. Sluttbrukeren er den endelige dommeren over både produktet og distribusjonen, og det kan bare produsenten få vite gjennom kjeden. Den som fanger opp den informasjonen, har en posisjon i kanalen uansett hvem som står på kontrakten.

Feil 2 er å stryke grossisten og la spørsmålet om lagerhold være ubesvart. Svarer du «vi holder lager selv», må du si hvor, hvem som teller opp, og hva det koster å ha pengene bundet der. Regnearket setter tall på nettopp det: kapitalbindingen blir 2 765 833 kroner, som koster 276 583 kroner i året til bedriftens eget avkastningskrav på 10 %.

Kjeden i tall, hvis du velger materiellet på et sikringsskapbytte: Produsentens pris er 8 820,00 kroner. Grossistens pris til Nordlys er 9 800,00 kroner — grossistens bruttofortjeneste er dermed 980,00 kroner, 10 % av salgsprisen. Nordlys legger på 20 % og fakturerer 11 760,00 kroner uten merverdiavgift, 14 700,00 med. Legg merke til at Nordlys' avanse på 20 % av inntakskost bare er 16,7 % av prisen kunden betaler. Samme kroner, to prosenter — det er det samme skillet som i Økonomistyring kapittel 5.

Relasjonsregnestykket, som er figur 8.1 i boka: Uten mellomledd: 40 produsenter × 25 installatører = 1 000 kundeforhold. Med ett mellomledd: 40 + 25 = 65. Mellomleddet fjerner 93,5 % av kundeforholdene. Tallene ganges i det første tilfellet og legges sammen i det andre. Det er hele forskjellen, og det er derfor et mellomledd er en forenkling og ikke en kostnad.

Det beste svaret jeg har sett i klasserommet: En gruppe strøk seg SELV — installatøren — og oppdaget at sluttbrukeren da måtte montert anlegget selv, og at det ikke er lov. Det er en helt riktig innsikt: også installatøren er et distribusjonsledd, og den finnes fordi den utfører en nødvendig oppgave. Prøv det på din egen tegning.

Løsningsforslag oppgave 1 — Direkte fra produsent, indirekte til kunden

a) Kabelkjøpet er direkte distribusjon: varen går fra produsent til kjøper uten mellomledd. Læreboka sier at også standardiserte varer kan distribueres direkte dersom avstanden ikke er for stor, betydelige mengder og verdier er involvert, og varen må raskt fram. Kabel i hele tromler oppfyller alle tre: det er stort volum, stor verdi, og transportkostnaden per meter blir lav når mye fraktes samlet.

b) Kjøpet fra grossisten er indirekte distribusjon, med ett mellomledd. Det passer for alt det andre fordi kvantaene er små og sortimentet stort. Nordlys trenger fem av den ene komponenten og to av den andre, ikke hele paller — og det er nettopp grossistens sortimentsfunksjon å bryte opp store kvanta og sette sammen et vareutvalg kundene etterspør. Samme bedrift bruker altså begge former samtidig, på ulike varer. Det er ikke inkonsekvent; det er mengden som avgjør.

c) I materiellkjeden er Nordlys detaljist: bedriften kjøper fra grossisten, har eiendomsrett til materiellet og bærer risikoen til det er overlevert kunden. I tjenestekjeden er Nordlys produsent — det er bedriften som lager tjenesten. På nybygg går tjenesten dessuten via entreprenøren, som da er mellomleddet. Poenget er at Nordlys er ett ledd i to ulike kjeder samtidig, og har ulik rolle i hver av dem.

d) På bedriftsmarkedet er verdiene store, distribusjonskostnadene utgjør en liten del av totalen, og partene har ofte samarbeidet tett allerede under produksjonen — særlig når varen lages etter kundens spesifikasjoner. Lærebokas eksempler er passasjerfly og fregatter. Elektro-eksempel: en sertifisert høyspenningstavle som bygges etter Nordlys' og nettselskapets spesifikasjon, leveres direkte fra produsenten til byggeplassen. Ingen grossist ville hatt den på lager, for den finnes ikke før den er bestilt.

Løsningsforslag oppgave 2 — Hva mellomleddet faktisk gjør

a) Uten grossist: 40 × 25 = 1 000 kundeforhold, fordi hver leverandør må ha et forhold til hver installatør — en avtale, en kredittvurdering, en faktura, en kontaktperson. Med grossist: 40 + 25 = 65, fordi hver part bare trenger ett forhold, til grossisten. Mellomleddet fjerner 93,5 % av kundeforholdene. Merk at tallene ganges i det første tilfellet og legges sammen i det andre — det er hele forskjellen.

b) TRANSPORT: grossisten kjører ut, og leverer neste dag på lagerførte varer. LAGRING: grossisten holder et sortiment Nordlys aldri kunne holdt selv. OVERFØRING AV EIENDOMSRETT OG RISIKO: så lenge varen står hos grossisten, er det grossisten som taper hvis den blir ukurant. FINANSIERING: 30 dagers kreditt på alt materiell. INFORMASJONSUTVEKSLING: teknisk støtte ut, og tilbakemeldinger om produkter og leveringer inn — informasjonen går begge veier. SORTIMENTSSAMMENSETNING: én bestilling, én faktura og én sjåfør, uansett hvor mange produsenter varene kommer fra.

c) 7 990 000 × 30 / 360 = 665 833 kroner. Det er penger Nordlys ellers måtte hatt i banken eller lånt, og de er gratis. Til bedriftens eget avkastningskrav på 10 % er den kreditten verdt 66 583 kroner i året. Dette er FINANSIERING, en av de seks oppgavene. Læreboka sier at når ett ledd kjøper en vare, bidrar det til å finansiere det foregående leddets virksomhet, og at varer på lager er død kapital: jo høyere omløpshastighet varelageret har, jo lettere blir finansieringen og jo sterkere blir likviditeten. Nordlys' eget lager snur 5,71 ganger i året, som gir en lagringstid på 64 dager.

d) Læreboka slår fast at i en distribusjonskanal med velfungerende konkurranse vil et ledd som ikke bidrar med annet enn økte kostnader, raskt forsvinne. Et distribusjonsledd eksisterer utelukkende fordi det utfører en nødvendig oppgave, og godtgjørelsen vil over tid ikke være høyere enn verdien av leddets bidrag til den samlede verdiskapingen. Grossisten reduserer dessuten antallet relasjoner og transaksjoner i kjeden, og dermed de samlede transaksjonskostnadene. Den er altså det motsatte av fordyrende: den gjør kjeden billigere. Fjerner du leddet, arver du oppgavene — og de var billigere hos den som gjorde dem for 25 kunder samtidig.

Løsningsforslag oppgave 3 — Regnestykket bak «fordyrende mellomledd»

a) 10 % av 7 990 000 = 799 000 kroner.

b) Lagerøkning: 3 500 000 − 1 400 000 = 2 100 000 kroner. Bortfalt leverandørkreditt: 7 990 000 × 30 / 360 = 665 833 kroner. Samlet kapitalbinding: 2 765 833 kroner. Til et avkastningskrav på 10 % koster det 276 583 kroner i året. Merk at avkastningskravet, ikke lånerenten, er riktig sats her: pengene kunne vært brukt til noe annet.

c) Lønnskostnad: 320 000 × (1 + 0,468) = 469 760 kroner. Tapt dekningsbidrag: 42 oppdrag × 7 300 kroner = 306 600 kroner.

d) Rabatt 799 000 minus kapitalkostnad 276 583 minus lønn 469 760 minus tapt dekningsbidrag 306 600 = −253 943 kroner. Direktekjøpet koster altså mer enn det sparer. For å gå i null måtte rabatten vært 1 052 943 kroner, altså 13,2 % av materiellkjøpet. Konklusjonen er ikke at direktekjøp aldri lønner seg — den er at et mellomledd må vurderes mot ALT det gjør, ikke bare mot marginen det tar.

e) Del kostnadene i to. Kapitalbindingen følger volumet: lageret må øke fra 17,5 % til 43,8 % av materiellkjøpet, og kredittbortfallet er 8,2 %. Til sammen bindes 34,5 % av hver krone materiell, som koster 3,45 % i renter. Igjen av rabatten står da 6,55 % per krone materiell. Lagermedarbeideren og de tapte hasteoppdragene er faste: 776 360 kroner uansett volum.

Vendepunktet: 776 360 / 6,55 % = 11 853 192 kroner i materiellkjøp. Det er 48,4 % mer enn i dag. Svaret på om Nordlys bør kjøpe direkte, er altså ikke «nei» — det er «ikke ennå». Vokser bedriften til det volumet, snur regnestykket. Det er en helt annen beslutning enn å si nei én gang for alle, og den bør tas opp igjen når materiellkjøpet nærmer seg det tallet.

Og forbeholdet som hører med: Volumtabellen i regnearket forutsetter at lagerandelen og hasteandelen holder seg like ved dobbelt så mye materiell. Det er ikke opplagt. Et større volum kan gi bedre lagerutnyttelse, men også flere varenummer og mer ukurans. Si det i svaret — en modell som ikke sier hva den forutsetter, er en modell du ikke kan stole på.

Løsningsforslag oppgave 4 — Hvem eier kunden?

a) Makten ligger hos den som lettest kan finne en erstatter. Entreprenøren kan velge blant mange installatører i regionen, mens Nordlys har få entreprenører av denne størrelsen å gå til — og 18 % av omsetningen er for mye å miste på kort varsel. Læreboka beskriver dette som en kanal preget av ujevnt fordelt makt: der en aktør har godt omdømme, stor utbredelse og betydelig konkurransekraft, blir den attraktiv, og flere leverandører kjemper om å beholde den. Parallellen er dagligvarekjedene, som dikterer betingelsene overfor produsenter og leverandører.

b) Entreprenøren vurderer å overta et ledd i kjeden selv, altså vertikal integrasjon bakover. Det er det samme som skjer når en dagligvarekjede tar seg av både grossist- og detaljistfunksjonen. Vurderingen bør være den samme som i oppgave 3, bare speilvendt: entreprenøren arver da alt Nordlys gjør — rekruttering, sertifisering, internkontroll, ferieavvikling, kompetanseoppdatering og ansvaret ved feil. Mange oppdager at det er dyrere enn marginen de betalte.

c) Tre mottiltak med begrunnelse. Ett: bygge kompetanse entreprenøren ikke kan skaffe selv — høyspenning, solcelle, termografering, prosjektering. Da blir Nordlys det leddet som gjør noe de andre ikke kan, og læreboka sier at en kanal alltid er på jakt etter nettopp det. To: bygge opp de kanalene der kunderelasjonen er Nordlys' egen, altså den direkte serviceandelen og rammeavtalene med borettslag og nettselskap. Det reduserer avhengigheten av én kanal. Tre: gjøre avtalen mer langsiktig og gjensidig, med forutsigbarhet for begge parter i stedet for stadige forhandlinger — læreboka beskriver kanalen som en strategisk allianse som skal sikre alle aktørenes langsiktige interesser.

d) Formelt eier entreprenøren kunden: han har avtalen, han fakturerer byggherren, og han bestemmer hvem som gjør jobben neste gang. Praktisk er bildet mer sammensatt. Nordlys er det leddet som har direkte kontakt med den endelige brukeren, og læreboka sier at nettopp denne nærheten gir tilgang på viktig markedsinformasjon som må videreformidles til de øvrige i kanalen. Sluttbrukeren er den endelige dommeren over både produktet og distribusjonen. Den som fanger opp den informasjonen — og som er den sluttbrukeren ringer om tre år når noe ikke virker — har en reell posisjon i kanalen, uansett hvem som står på kontrakten. Men den posisjonen finnes bare hvis Nordlys faktisk gjør noe med den: navn på anlegget, et servicenummer kunden finner, og et system som fanger opp hva sluttbrukeren melder tilbake.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: bedre pris mot større lager

Rammen: Rabatten følger materiellkjøpet. Kostnaden ved lageret gjør det ikke — lageret står der uansett hvor mye eller lite bedriften har å gjøre. Det er den forskjellen som avgjør saken, og den er verdt å si i første setning.

Gevinsten: 3 % av 7 990 000 kroner er 239 700 kroner i året. Det er tallet grossisten viser fram, og det er riktig.

Kostnaden: Lageret må økes med 1 200 000 kroner. Kapitalkostnaden er 1 200 000 × 10 % = 120 000 kroner. Lagerholdet kommer i tillegg: 1 200 000 × 6 % = 72 000 kroner. Til sammen 192 000 kroner.

Nettoen: 239 700 – 192 000 = 47 700 kroner. Avtalen bærer — så vidt. Rabatten som ville gitt balanse er 2,40 %, mot 3 % tilbudt. Marginen er tynn, og det er hele poenget.

Hvor tynn: Faller materiellkjøpet 20 %, er gevinsten borte. Et magert år, en tapt entreprenøravtale eller en mildere vinter er nok. Rabatten er variabel, kostnaden er fast — og det er nøyaktig den asymmetrien som gjør avtaler av denne typen farligere enn de ser ut.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut rabatten, kapitalkostnaden og nettoen, ser at avtalen så vidt bærer, og konkluderer med ja eller nei med en begrunnelse. Svaret nevner gjerne at Nordlys da overtar en av grossistens seks oppgaver. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at kapitalkostnaden ikke er hele kostnaden. Å holde lager er å påta seg risiko, og læreboka nevner risikooverføring som en av de seks oppgavene i verdikjeden nettopp fordi den koster noe. Så lenge varen står hos grossisten, er det grossisten som taper hvis den blir ukurant. Etter avtalen er det Nordlys.

Ukuransen, tallfestet: Blir 5 % av det ekstra lageret liggende — utgåtte modeller, feil farge, endret forskrift — koster det 60 000 kroner, og nettoen på avtalen blir –12 300 kroner. Avtalen snur fra pluss til minus på fem prosent svinn. Og risikoen for svinn stiger med lagringstiden: den går fra 64 til 119 dager. Varene blir liggende nesten dobbelt så lenge.

Det andre du bør se: Avtalen flytter også likviditet. Et større lager er kapital bundet nå, mot en rabatt som kommer litt etter litt gjennom året. Nordlys har kassekreditt, og likviditeten er ikke ubegrenset. Og hva skjer med kredittiden? Er den uendret, er det bra; krever grossisten kortere kreditt mot rabatten, må det regnes med.

Anbefalingen: Ikke si ja til avtalen slik den står. Gå tilbake med tre krav: returrett på materiell som ikke er brukt innen et år, som flytter ukuransrisikoen tilbake dit den hørte hjemme; rabatt på minst 3,4 % for å ha margin mot et svakere år; og uendret kredittid. Får du returretten, er avtalen god. Får du den ikke, er den et veddemål på at ingenting blir liggende — og det veddemålet taper de fleste installatører.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar skiller kapitalkostnad fra lagerholdskostnad, ser at rabatten er variabel og kostnaden fast, og tallfester ukuransrisikoen. Et svært godt svar knytter det til de seks oppgavene i kanalen — Nordlys overtar lagring OG risiko, og får bare betalt for den ene — og ender i en forhandling i stedet for et ja eller nei. Det er også svært godt å si hva som kan gjøre anbefalingen feil: at Nordlys faktisk har lagerplass og en person som allerede teller, eller at materiellet er så standardisert at ukurans praktisk talt ikke finnes.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir målet for distribusjonen og de seks oppgavene, og skiller direkte fra indirekte distribusjon og intensiv fra selektiv og eksklusiv distribusjonsgrad.	Tegner og forklarer distribusjonskanalen for en konkret bedrift, plasserer aktørene med riktig eiendomsrett, og regner ut hva det koster å overta et ledds oppgaver.	Vurderer kritisk maktforholdene i en kanal, ser hvem som eier kunderelasjonen og hvorfor, og begrunner konkrete mottiltak mot lærebokas teori.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut rabatten og kapitalkostnaden ved en lageravtale, og konkluderer.	Skiller kapitalkostnad fra lagerholdskostnad, ser at rabatten er variabel og kostnaden fast, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Tallfester ukuransrisikoen, knytter avtalen til risikooverføringen som en av kanalens seks oppgaver, ender i en forhandling framfor et ja eller nei, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.